«Фьючерсная торговля криптовалютой с использованием AI/ML»

Выполнил:
Гусев Сергей Алексеевич
студент группы ПС–42

Научный руководитель:
Бородин Андрей Викторович
к.э.н., профессор, зав. кафедрой ИиСП

Актуальность и проблема

- Криптовалютные фьючерсы отличаются высокой волатильностью, маржинальностью и круглосуточной торговлей.
- Одна ML-модель не показывает итоговую торговую эффективность без сигналов, SL/TP, комиссий и backtesting.
- Заказчиком работы выступает криптовалютная биржа BingX. Для заказчика актуальна разработка инструмента, позволяющего проверять ML-стратегии на исторических данных криптовалютного фьючерсного рынка до их возможного практического применения.
- Практический смысл разработки– проверять торговые гипотезы до возможного применения на рынке.

Главная идея

Важно оценивать не только прогноз модели, но и результат работы всей стратегии.

Оценка нужна на уровне всей стратегии: сигнал, риск, комиссии и поведение на разных периодах.

Цель и задачи работы

Цель — **Разработка программной системы для исследования и тестирования стратегий алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами с использованием методов машинного обучения для криптовалютной биржи BingX.**

1. Провести анализ предметной области алгоритмической торговли криптовалютными фьючерсами.
2. Разработать архитектуру программной системы.
3. Реализовать получение исторических рыночных данных и формирование признаков.
4. Реализовать ML-модель и подсистему генерации торговых сигналов.
5. Реализовать риск-менеджмент, backtesting и walk-forward testing.
6. Разработать dashboard для анализа результатов.
7. Провести исследование эффективности стратегии на исторических данных.

Обзор существующих подходов

Rule-based

жёсткие правила входа и выхода; просты, но плохо адаптируются к смене режима рынка

Индикаторные

RSI, EMA, ATR и другие признаки интерпретируемы, но чувствительны к параметрам

ML-подход

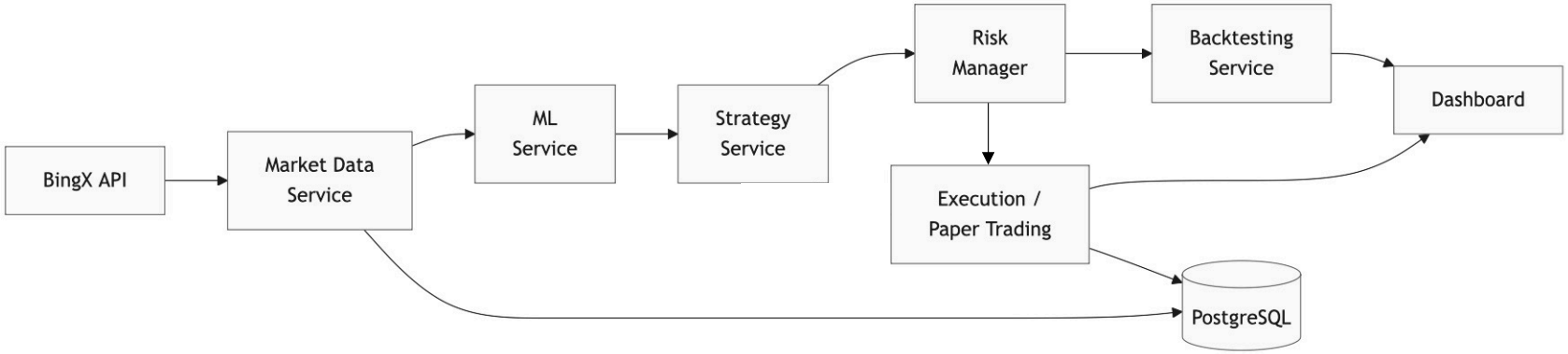
модель оценивает вероятность движения цены, но сама по себе не задаёт сделку

Гибридный

ML + фильтры + риск-менеджмент + backtesting; этот вариант использован в работе

Для проекта выбран гибридный подход, где ML-модель дополняется фильтрами, риск-менеджментом и тестированием.

Архитектура системы



Market Data
получает исторические свечи

ML Service
формирует признаки и прогноз

Strategy + Risk
превращает прогноз в сделку

Backtesting
считает PnL, equity и drawdown

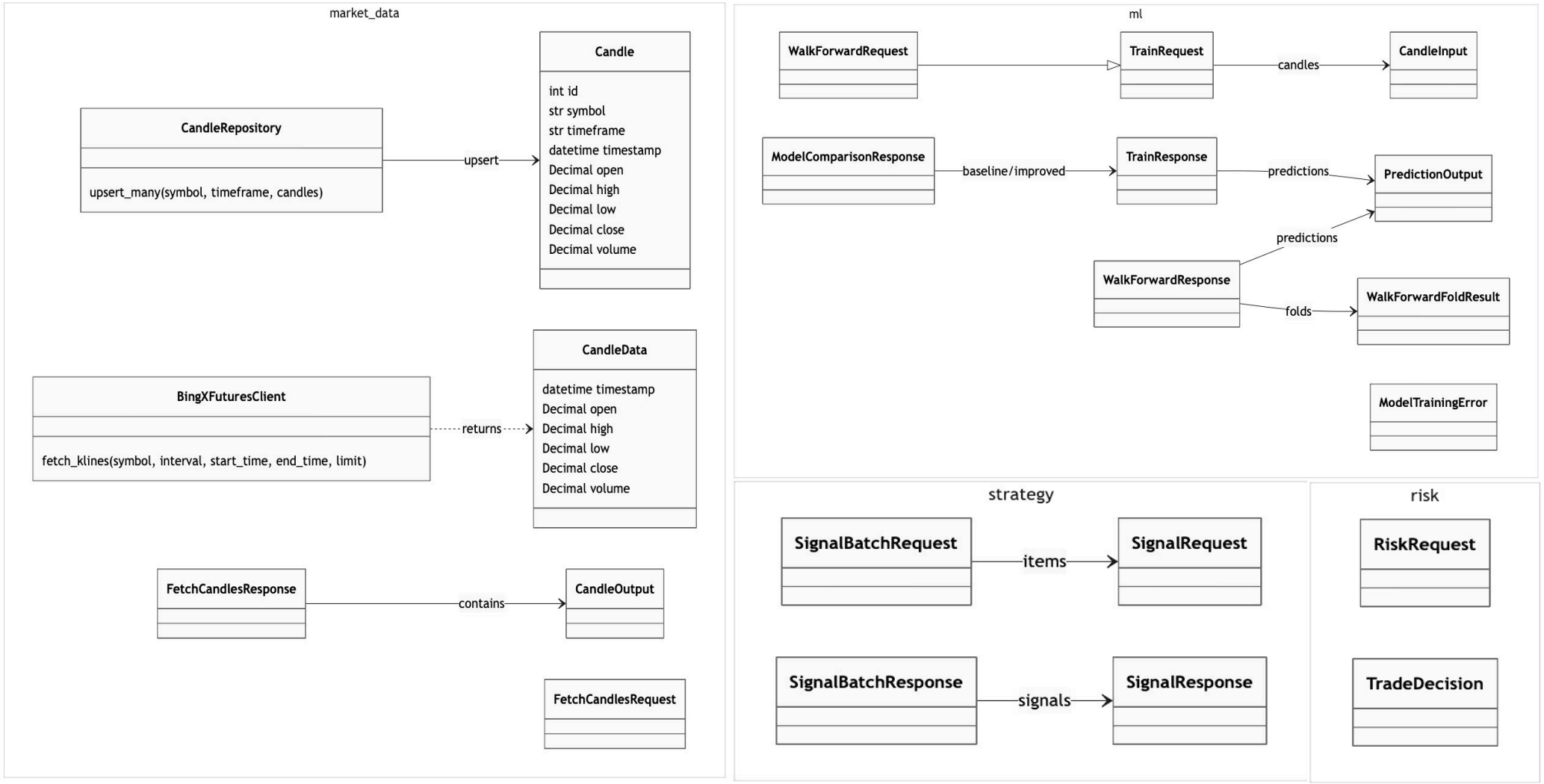
Dashboard
показывает результаты

API
BingX API как источник данных

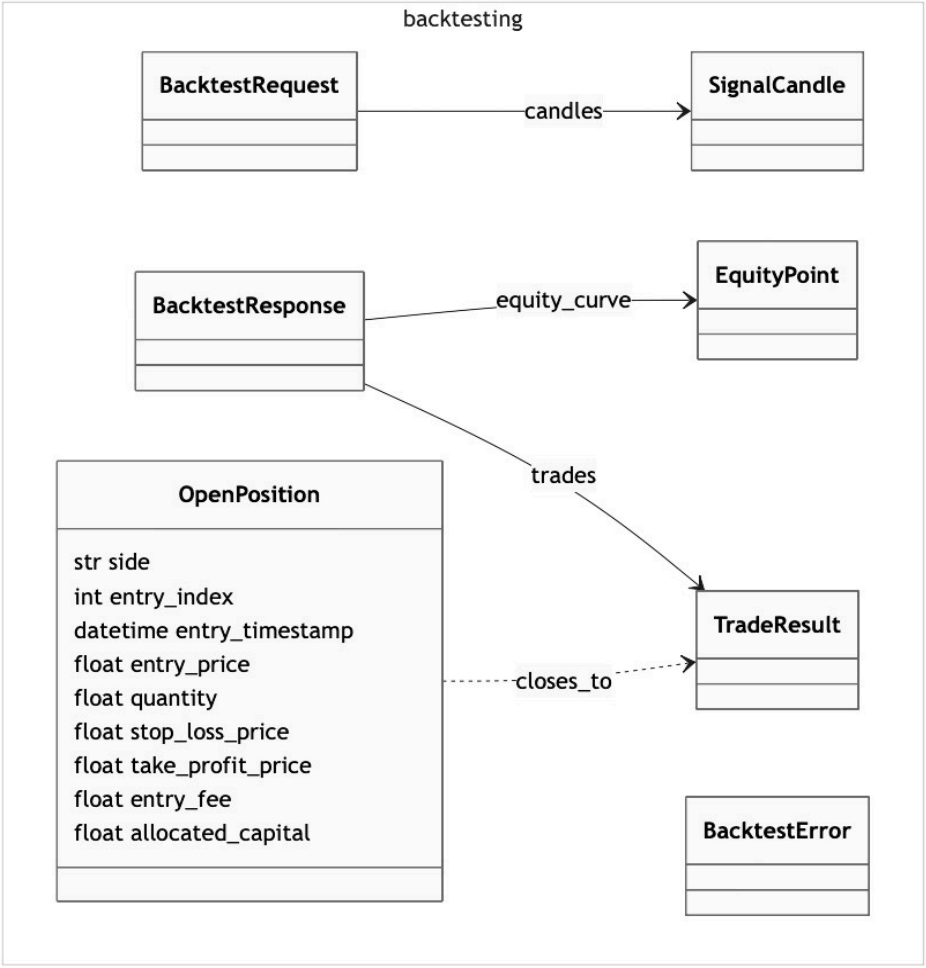
Docker
REST API между сервисами

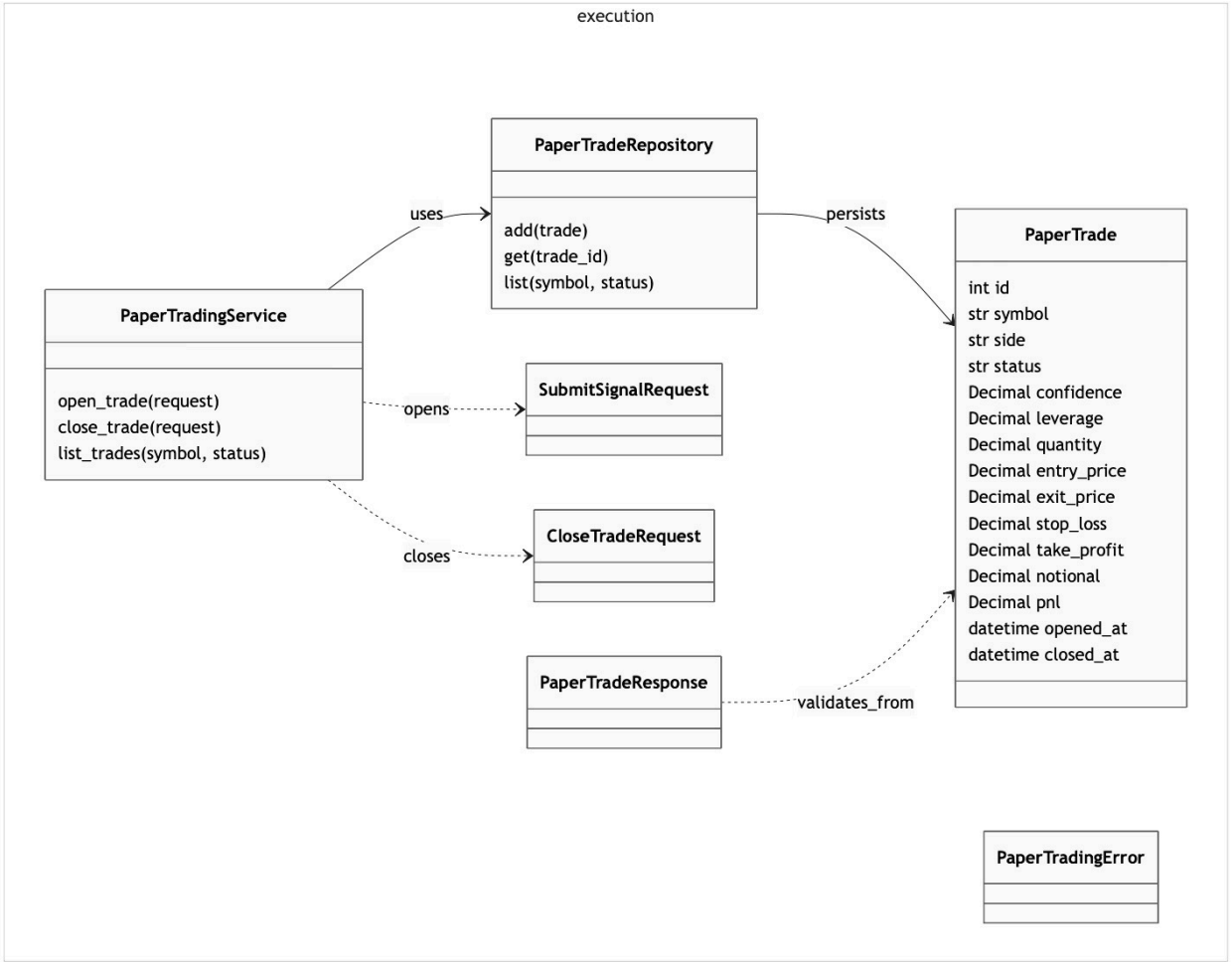
DB
PostgreSQL для прикладных данных

UML-диаграмма классов: подготовка данных и прогноз

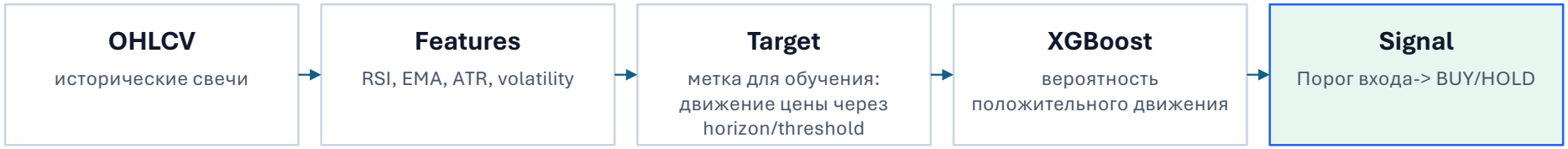


UML-диаграмма классов: тестирование и paper trading





Поток данных и сигналы



Признаки модели

- Ценовые и доходности
- Трендовые индикаторы
- Волатильность и ATR
- Рыночный режим

Разделение метрик

Торговая оценка выполняется только после сигналов, SL/TP, комиссий и симуляции сделок.

Backtesting и walk-forward testing

Backtesting

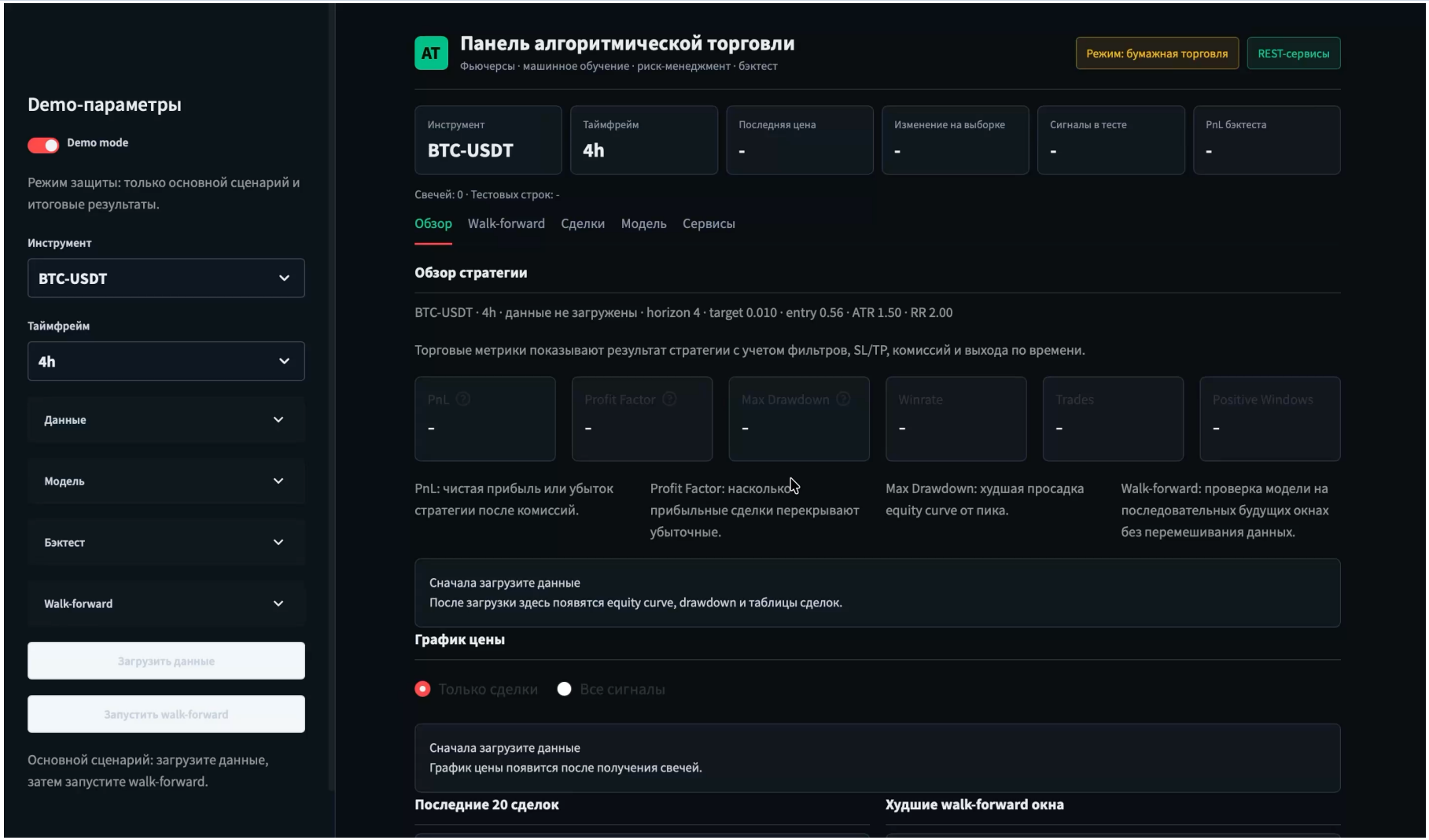
- Эмуляция сделок
- Комиссии
- SL / TP / time exit
- Equity и drawdown

Walk-forward

- train window
- test window
- сдвиг окна
- распределение результата по периодам

Walk-forward использован как основной способ проверки устойчивости, потому что он разделяет обучение и проверку по времени.

Демонстрация dashboard



Основные результаты тестирования

Конфигурация	PnL	WR	PF	Max DD	Trades	WF + / - / 0
BTC-USDT 4h	**26.09%**	52.83%	1.845	8.18%	53	12 / 6 / 14
BTC-USDT 1h	**10.01%**	53.85%	1.345	5.52%	91	7 / 10 / 13

26.09%
основной результат BTC-USDT 4h

1.845
Profit Factor

8.18%
Max Drawdown

Основная конфигурация: BTC-USDT 4h, horizon 4, target 0.010, entry 0.56, ATR 1.5 / RR 2.0, long_only / soft.

Анализ результатов

Walk-forward окна

BTC 4h: положительные / отрицательные / без сделок



BTC 1h: положительные / отрицательные / без сделок



Интерпретация

У BTC-USDT 4h среди окон со сделками положительных периодов больше, чем отрицательных. У BTC-USDT 1h ситуация обратная: отрицательных окон больше, поэтому он оставлен только как сравнительный кандидат.

В walk-forward пустые окна не считаются убыточными: в них стратегия не нашла условий для входа.

Заключение

- Разработана программная система для исследования и тестирования ML-стратегий фьючерсной торговли криптовалютой для BingX.
- Реализован полный исследовательский контур: данные → признаки → ML-модель → сигналы → риск-менеджмент → backtesting → walk-forward → dashboard.
- По результатам тестирования BTC-USDT 4h показал более устойчивое поведение, чем BTC-USDT 1h.
- Dashboard позволяет анализировать торговые метрики, ML-метрики, сделки, equity/drawdown и walk-forward окна.

Поставленная цель достигнута: для BingX разработана программная система, позволяющая воспроизводимо исследовать, тестировать и сравнивать ML-стратегии фьючерсной торговли криптовалютой на исторических данных. По результатам исследования была найдена наиболее устойчивая стратегия-кандидат BTC-USDT 4h.